INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico	Programação Web 2 Professor Rafael Godoi Orbolato 02/10/2026

Trabalho Final de Programação Web 2

Escolha um tema/assunto para o seu sistema (não serão aceitos trabalhos sobre o mesmo tema) e desenvolva um sistema Web usando Spring Boot e as tecnologias vistas em aula (JPA, Thymeleaf, htmx, Tailwind) para ele que:

1) Use classes para representar as entidades do sistema (o modelo) tendo ao menos um relacionamento entre as classes que seja de um para muitos (desconsiderando o cadastro de usuários)

2) Use JPA/Hibernate/Flyway com Spring Data para a persistência dos dados

3) Use Thymeleaf e htmx nas views
3.1) Use CSS (Tailwind) para melhorar a aparência das views
3.2) Use componentes JavaScript para a entrada de valores onde necessário (data, hora, números, dinheiro $, confirmações)

4) Faça a validação dos dados entrados pelo usuário (no backend)

5) Use paginação na hora de exibir informações repetidas para o usuário

6) Tenha páginas de erro específicas criadas para a aplicação

7) Use controle de acesso com senha e HTTPS nas partes críticas (crie tipos diferentes de usuários para demonstrar isso funcionando (pelo menos 2 tipos de usuários))

8) Permita ao administrador cadastrar novos usuários do sistema (com usuário, senha e papel/permissão)

9) Tenha ao menos um CRUD completo (usuários não contam) que não esteja relacionado com a lógica de negócio (por exemplo, um sistema de vendas não vale um CRUD de *venda*, mas de *produto* ou *cliente* vale)

10) Gere ao menos um relatório útil em PDF via Web, sendo que ele deve possuir ao menos um sub-relatório (relacionamento de um para muitos)

O trabalho será entregue em etapas:

A) Etapa 1: Apresentação do tema, dos integrantes do grupo e de um diagrama de classes ***"simplificado"*** do modelo (não precisa ser feito em uma ferramenta; pode ser a mão; não precisa dos atributos e métodos; ele é apenas para mostrar as classes e seus relacionamentos) **em uma folha de papel** para que possamos rabiscar e modificar em aula. É um diagrama de classes (OO) e **não** um diagrama entidade relacionamento (BD).

B) Etapa 2: Implementação das classes do seu sistema de acordo com o diagrama apresentado na

Etapa 1.

C) Etapa 3: Implementação do mapeamento objeto-relacional (JPA) nas classes do seu sistema.

D) Etapa 4: Implementação do CRUD completo do seu sistema (escolhido na Etapa 1). Para isso você vai implementar um controller, um repository (talvez queries), as migrações do BD, um service e as views necessárias.

E) Etapa 5: Implementação da lógica de negócios do seu sistema (escolhida na Etapa 1). Para isso você vai implementar controllers, repositories (queries), migrações do BD, services e as views necessárias.

F) Etapa 6: Implementação da segurança do seu sistema, incluindo a criação de novos usuários, o login/senha e o https na comunicação. Você precisa de pelo menos 2 tipos de usuários diferentes que tenham acesso a coisas diferentes do sistema para demonstrar a segurança funcionando.

G) Etapa 7: Implementação de um relatório em PDF gerado a partir do sistema, envolvendo pelo menos um relacionamento de um para muitos que force o uso de subreports no relatório.

H) Etapa 8: Apresentação do sistema funcionando para o professor da disciplina, onde serão analisados: as classes do modelo, os repositórios, as migrações, os controladores, os serviços, as views e seu visual, a parte Web de negócios, o CRUD criado, a segurança e criação de usuários e o relatório gerado.

Entrega:

A entrega das Etapas 2 a 7 será feita pelo GitHub/GitLab onde o grupo deve criar um repositório para o projeto e adicionar o professor como membro (desenvolvedor). As datas limite para cada Etapa serão definidas no decorrer do semestre.
GitHub → profgodoi → rafael@iftm.edu.br
GitLab → godoi → rafael@iftm.edu.br

Avaliação:

- (10%) Aparência
- (30%) Lógica de negócios com validação
- (20%) CRUD
- (20%) Segurança e criação de usuários
- (20%) Relatório

Observações:

- não serão aceitos trabalhos sem a aceitação da Etapa 1 pelo professor
- o código da aplicação será analisado para evitar cópias
- não use tecnologias que não foram estudadas na disciplina
- o trabalho é em duplas